

Quadratische · Lösungen

1. $A(3|2)$
 2. B : 4 nach rechts, 1 nach oben
 3. 9 $g(4) = 8 + 1$
 4. Gerade durch $(0|2)$ und $(2|4)$
 5. $x^2 + 8x + 16$
 6. $x^2 + 18x + 81$
 7. 4 x
 8. 12 x
 9. $S(2|3)$ $x + 1 \Rightarrow -x + 5, x = 2$
 10. $S(3|6)$ $2x = x + 3, x = 3$
 11. 8
 12. 11
 13. $x_1 = 6, x_2 = -6$
 14. $x_1 = 10, x_2 = -10$
 15. 18 $3 \cdot 6 \Rightarrow 18$
 16. 12 $6 \cdot 2 \Rightarrow 12$
 17. $x^2 + 4x$
 18. $x \cdot (x + 7)$
 19. 4 Scheitel bei x
 20. Normalform
 21. $S(2|5)$
 22. Schnittpunkt $(0|5)$ $f(0) = 5$
 23. $S(-4|2)$
 24. $S(2|-3)$
 25. $S(-2|3)$
- P10 2017 · 5c
26. $S(-3; -2)$

P10 2018 · 5b

27. $S(2; -2)$

P10 2020 · 3a

28. $S(-2; -4)$

P10 2022 · 3b

29. $S(2|-4)$ $2, e = -4$

P10 2021 · 1d

30. $S(-2; -1)$

31. $(x - 5)^2 + 2$ $f(x)$

32. $S(4|3)$ $x^2 - 8x + 16 - 16 + 19 \Rightarrow (x - 4)^2 + 3$

33. $(x - 2)^2 - 3$ $S(2|-3)$, nach oben geöffnet: $S(2|-3)$, nach oben geöffnet: $f(x)$

P10 2016 · 1g

34. $y = (x - 1)^2 + 3$

35. $(x + 4)^2 + 2$, Scheitel $S(-4|2)$ $g(x)$

36. $(x - 1)^2 - 2$, Scheitel $S(1|-2)$ $g(x)$

37. $-(x - 5)^2 - 1$, Scheitel $S(5|-1)$ $g(x)$

P10 2015 · 1i

38. $S(2; 0)$

P10 2018 · 5c

39. $p(x) = (x - 2)^2 - 2$ $x^2 - 4x + 4 - 4 + 2$

P10 2020 · 3d

40. Skizze: Normalparabel mit Scheitel $(2; -4)$; $y = (x - 2)^2 - 4$ Scheitel: $(-2 | -4) = (2 | -4)$

P10 2017 · 5e

41. $q: y = -(x + 3)^2$ $(x + 3)^2$

P10 2025 · 5b

42. $S(3|-2)$; $p(x) = (x - 3)^2 - 2$ $x^2 - 6x + 9 - 2$ (quadratische Ergänzung)

43. 5 $S(3|-4)$; $(x - 3)^2 - 4$; Probe: $(0 - 3)^2 - 4 \Rightarrow 5$; wA

44. $(x - 4)^2$ mit $S(4|0)$ z ; B. $f(x)$

P10 2023 · 4b

45. $S(-1|6)$; $p(x) = -(x + 1)^2 + 6$ $-1, e = 6$

P10 2018 · 5d

46. Skizze: Normalparabel mit Scheitel $(0; e)$, $e > 0$; z. B. $q(x) = x^2 + 1$; z. B. $q'(x) = -x^2 - 1$ $e > 0$, nach oben geöffnet

47. Formel	Normalform
48. -12	Prozentsatz: -1, q
49. $x + 4$	$x^2 - 2x$
50. $x_1 = 3, x_2 = -1$	$0 = (x - 1)^2 - 4, 4 = (x - 1)^2, x - 1 = 2$ oder $x - 1 = -2$
51. $x_1 = -2, x_2 = -4$	$x_{1,2} = -3 \pm \sqrt{9 - 8} = -3 \pm 1$
52. $x_1 = 4, x_2 = -2$	$0 = x^2 - 2x - 8; 1 \pm \sqrt{1 + 8} \Rightarrow 1 \pm 3$
53. $x_1 = 3, x_2 = -2$	$0 = 3x^2 - 3x - 18 \mid : 3 : 0 = x^2 - x - 6;$ $0,5 \pm \sqrt{0,25 + 6} \Rightarrow 0,5 \pm 2,5$
P10 2020 · 3e	
54. $x_1 = -1; x_2 = -3$	$2x^2 + 8x + 6 \Rightarrow 0 = x^2 + 4x + 3 = 0; -2 \pm 1$
55. $\approx 0,27$	Unterschied: $2 \pm \sqrt{4 - 1} \Rightarrow 2 \pm \sqrt{3}; x_1 \approx 3,73, x_2$
56. -6	$0 = x^2 + 12x + 36$; Unterschied: $-6 \pm \sqrt{36 - 36} \Rightarrow -6 \pm 0$; genau eine Nullstelle x
57. keine Nullstelle, denn aus -3 gibt es keine Wurzel	$0 = x^2 - 4x + 7$; Unterschied: $2 \pm \sqrt{4 - 7}$; Wert unter der Wurzel: $4 - 7 \Rightarrow -3$
P10 2025 · 5c	
58. N1(1,59 0), N2(4,41 0), $x = 3 \pm \sqrt{2}$	Diskriminante: $9 - 7 \Rightarrow 2; \sqrt{2} \approx 1,41$
P10 2017 · 5d	
59. $(x + 3)^2 - 2 = x^2 + 6x + 9 - 2 = x^2 + 6x + 7; x_1 = -3 + \sqrt{2} \approx -1,59, x_2 = -3 - \sqrt{2} \approx -4,41$	$(x + 3)^2 \Rightarrow 2 = -3 \pm \sqrt{2}$
60. $S_1(5 6), S_2(1 -2)$	$x^2 - 4x + 1 \Rightarrow 2x - 4, x^2 - 6x + 5 = 0$; Unterschied: $3 \pm \sqrt{9 - 5} \Rightarrow 3 \pm 2; x_1 = 5, x_2 = 1; g(5) = 6, g(1) = -2$
61. 2	$x^2 + 1 \Rightarrow 2x; x^2 - 2x + 1 \Rightarrow 0; 1 \pm \sqrt{1 - 1}$, also $x \Rightarrow 1; g(1)$
62. -3, negativ	$x^2 + 4 \Rightarrow 2x; x^2 - 2x + 4 \Rightarrow 0$; unter der Wurzel: $1 - 4 \Rightarrow -3$
63. $x_1 = 3, x_2 = -2$	$x^2 \Rightarrow x + 6; x^2 - x - 6 \Rightarrow 0; x_{1,2} = 0,5 \pm \sqrt{0,25 + 6} = 0,5 \pm 2,5$
64. $x_1 = 3, x_2 = 2$	$(x - 2)^2 - 1 \Rightarrow x - 3, x^2 - 4x + 3 = x - 3, x^2 - 5x + 6 = 0$; Unterschied: $2,5 \pm \sqrt{6,25 - 6} \Rightarrow 2,5 \pm 0,5$
65. $x_1 = 3, x_2 = -2$	$x^2 + x - 4 \Rightarrow 2x + 2, x^2 - x - 6 = 0;$ $0,5 \pm \sqrt{0,25 + 6} \Rightarrow 0,5 \pm 2,5$

P10 2021 · 2c

66. $S_1(-1; -2); S_2(2; 7)$

$$x^2 + 2x - 1 \Rightarrow 3x + 1 = x^2 - x - 2 = 0; -1, x_2 = 2; 3x + 1 \Rightarrow -2, y_2 = 7$$

P10 2022 · 3c

67. $S_1(-1|5), S_2(3|-3)$

$$x^2 - 2x - 3 \Rightarrow 0; 1 \pm 2$$

P10 2024 · 3d

68. $S_1(-1|-3), S_2(5|21)$

$$x^2 - 4x - 5 \Rightarrow 0; 2 \pm 3$$

69. Gerade

P10 2026 FOR · 1e

70. erste Tabelle ($y = 12, 3, 0, 3, 12$)

$$3 \cdot 2^2 \Rightarrow 12$$

P10 2015 · 4b

71. $h(t) = -3t^2 + 2400$; $h(0) = 2400$ und Parabel nach unten geöffnet $\Rightarrow -3t^2 + 2400$

$$h(0) = 2400; h(20) = -3 \cdot 20^2 + 2400 = 1200$$

72. 3

$$-x^2 + 3 : \text{nach unten geöffnet, } f(0)$$

73. 2

$$\text{Tabelle A: } 0,5 \cdot 2^2 \Rightarrow 2$$

74. 4

$$4; 1; 0; 1$$

75. $7x^2$

$$7, \text{ denn } f(1) = a \cdot 1^2 = 7; f(x)$$

76. 36

$$f(-6) = (-6)^2$$

77. -5

$$f(-3) = 9 - 12 - 2$$

P10 2020 · 3b

78. $D(-1,5; -2,5)$

P10 2018 · 5a

79. wahr; falsch

$$p(-1) = 7; p(0) = 2 = \text{Schnittpunkt } (0 | 2)$$

80. ja, P liegt auf beiden Graphen

$$f(4) = 16 - 5 = 11, g(4) = 8 + 3 = 11$$

P10 2024 · 3c

81. Nein, $p(-5) = 25 - 4 = 21 \neq 20$

$$(-5)^2 = 25$$

P10 2020 · 3c

82. $y = 12$

$$(2 + 2)^2 - 4$$

P10 2014 · 7a

83. ja, $S(-3; -9)$ ist Schnittpunkt

$$p(-3) = -(-3)^2 = -9; g(-3) = 2 \cdot (-3) - 3 = -9$$

84. Scheitel $S(2|1)$, dann 1 nach rechts 1 nach oben, 2 nach rechts 4 nach oben, nach links genauso: $(1|2), (3|2), (0|5), (4|5)$

85. Bogen durch $(-2|16)$, $(-1|4)$,
 $(0|0)$, $(1|4)$, $(2|16)$

P10 2024 · 3b

86. Parabel mit Scheitel $(0|-4)$
durch $(\pm 2|0)$ und $(\pm 3|5)$;
 $S(0|-4)$

Normalparabel um: 4 nach unten verschoben;
Nullstellen ± 2

87. c mit c kleiner als -2 , denn der
Scheitel $S(0|-2)$ ist der tiefste
Punkt

z ; -3 ; jede waagerechte Gerade $g(x)$

88. kein gemeinsamer Punkt:
Scheitel $(1|2)$ und $(1|-4)$
übereinander, gleiche Öffnung

g ist f um: 6 nach unten verschoben

P10 2014 · 7b

89. z. B. $f(x) = 1$

Scheitel $S(0 | 0)$, Parabel nach unten geöffnet

90. Scheitel über der x -Achse, nach
oben geöffnet

Scheitel $S(2|3)$: Scheitel $S(2|3)$: keine Nullstelle

91. x kommt im Quadrat vor

quadratisch

92. rechts positiv

zwei Lösungen

93. die Vorzahl von x^2

durch: 4

94. rechts steht null

gilt

95. $x_1 = 9$, $x_2 = -9$

96. $x_1 = 2$, $x_2 = 5$

$x - 2 \Rightarrow 0$ oder $x - 5 = 0$

97. 25 : ja

$(-7 + 2)^2 \Rightarrow (-5)^2$; wA

98. 0 : ja

$(-5 + 5) \cdot (-5 - 1) \Rightarrow 0 \cdot (-6)$; wA

99. 0 : ja

$(-2)^2 - 3 \cdot (-2) - 10 \Rightarrow 4 + 6 - 10$; wA

100. -14

-7 , denn $(-7) \cdot (-7 + 9) \Rightarrow (-7) \cdot 2$

P10 2025 · 1h

101. $x = -2$

$(-2) \cdot 3 \Rightarrow -6$

102. $x_1 = 2$, $x_2 = -3$

$x^2 + x + 1 \Rightarrow 7$, $x^2 + x - 6 = 0$; $-0,5 \pm \sqrt{0,25 + 6} \Rightarrow$
 $-0,5 \pm 2,5$

103. $x_1 = 6$, $x_2 = -2$

$-x^2 + 4x + 2 \Rightarrow -10$, $-x^2 + 4x + 12 =$
 $0 \mid \cdot (-1) : x^2 - 4x - 12 = 0$; $2 \pm \sqrt{4 + 12} \Rightarrow 2 \pm 4$

104. $x_1 = 5$, $x_2 = -4$

$2x^2 - 2x - 40 \Rightarrow 0 \mid : 2$; $x^2 - x - 20 \Rightarrow 0$; $x_{1,2} =$
 $0,5 \pm \sqrt{0,25 + 20} = 0,5 \pm 4,5$

P10 2023 · 4c

105. $x_1 = -5$, $x_2 = 3$

$x^2 + 2x - 15 \Rightarrow 0$; -1 ± 4

- a) Gerade durch $(0|2)$ und $(1|0)$, fallend Steigungsdreieck: 1 nach rechts, 2 nach unten
- b) Ja, $f(-4) = -2 \cdot (-4) + 2 = 10$ $f(-4) = 10$
- c) $S(2|-2)$ 2, e = -2
- d) genau ein gemeinsamer Punkt $S(2|-2)$, gleicher Scheitel, p nach oben, q nach unten
geöffnet $\Rightarrow$ Berührung nur im Scheitel
Scheitel beider Parabeln: $(2|-2)$